lim

Limites · Continuité · Convexité.

SYNTHÈSE

Étude de fonctions · TVI · Composée

#limites #FI #TVI #convexité #inflexion

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
65%	~45 min	2026

> Les 4 chapitres qui s'enchaînent dans toute étude de fonction.

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA…	TU DÉCLENCHES…
Limite avec FI	Lever la FI : factoriser le terme dominant
FI avec exp	Croissances comparées, factoriser par e^x
FI avec racine	Forme conjuguée
« f(x) = k a une unique solution »	TVI + monotonie = théorème de la **bijection**
« Valeur approchée à 10^{-n} près »	Balayage à la calculatrice
« Étudier la convexité »	Calculer f'', étudier son signe
« Point d'inflexion »	f'' s'annule en **changeant de signe**
$U_{n+1} = f(U_n)$ converge vers L	Point fixe ⇒ citer la **continuité** de f en L
Dériver (u^n), $\sqrt{u}$, e^u, $\ln u$	Formules de la composée

🎯 Méthodes-clés

Limites — formes indéterminées

Les **4 FI** : $+\infty - \infty$, $0 \times \infty$, ∞/∞, $0/0$.

Méthode pour lever une FI : transformer pour faire disparaître l'indétermination.

- Polynôme : factoriser par le terme de plus haut degré
- Racine : multiplier par la quantité conjuguée

- Avec exp : croissances comparées
- Avec ln : croissances comparées (puissance gagne)

⚠️ `L/0` n'est PAS une FI mais nécessite l'étude de 0^+ vs 0^-.

Théorème des gendarmes

> Si `h(x) ≤ f(x) ≤ g(x)` et `lim h = lim g = L`, alors `lim f = L`.

Théorèmes de comparaison

- `f ≥ g` et `lim g = +∞` ⇒ `lim f = +∞`
- `f ≤ g` et `lim g = −∞` ⇒ `lim f = −∞`

Continuité

- f continue en `a` ⇔ $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$
- Toute fonction dérivable est continue (réciproque fausse)
- Polynômes, exp, ln, racines : continues sur leur domaine

TVI (théorème des valeurs intermédiaires)

> Si f continue sur `[a,b]` et `k` entre `f(a)` et `f(b)`, alors `f(x) = k` admet **au moins** une solution dans `[a,b]`.

Bijection (TVI + stricte monotonie)

> Si f continue **et strictement monotone** sur `[a,b]`, alors `f(x) = k` admet **une unique** solution.

⚠️ TVI seul = au moins une. Pour l'unicité : **strictement monotone** obligatoire.

Convexité — par f''

- `f''(x) ≥ 0` sur I ⇒ f convexe sur I (courbe au-dessus des cordes)
- `f''(x) ≤ 0` sur I ⇒ f concave sur I
- Point d'inflexion : `f''` s'annule **en changeant de signe**

⚠️ Convexe ≠ croissante. Une fonction peut être convexe et décroissante (ex. `1/x`).

Tangente en a

$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

- Convexe : courbe **au-dessus** des tangentes

- Concave : courbe **en-dessous** des tangentes

Composée — dérivée

$$(g \circ u)' = u' \cdot (g' \circ u)$$

FORME	DÉRIVÉE
$(u(x))^n$	$n \cdot u'(x) \cdot (u(x))^{n-1}$
$\sqrt{(u(x))}$	$u'(x) / (2\sqrt{(u(x))})$ (avec u > 0)
$e^{u(x)}$	$u'(x) \cdot e^{u(x)}$
$\ln(u(x))$	$u'(x)/u(x)$ (avec u > 0)
$1/u(x)$	$-u'(x)/(u(x))^2$

📐 Formules à mémoriser

	FORMULE
Asymptote horizontale	$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = L$ ⇒ $y = L$ AH
Asymptote verticale	$\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$ ⇒ $x = a$ AV
Croissances comparées	exp >> puissances >> ln
Limite usuelle	$\lim_{x\to 0} \sin(x)/x = 1$
Convexité	$f'' \geq 0$ ⇒ f convexe

⚠️ Pièges classiques

- TVI vs bijection : ne pas oublier « strictement monotone » pour l'unicité

- `f'' ≥ 0` strict ou large ? Pour le **point** d'inflexion, il faut un **changement de signe**
- Convexité ≠ monotonie (cf. `1/x`)
- Dériver une composée : oublier le `u'(x)` est l'erreur n°1
- Pour `√u` ou `ln u` : vérifier `u > 0` (ou `u ≥ 0` pour la racine, mais pas pour la dérivée)
- Croissances comparées : ne pas les utiliser si une factorisation simple suffit

---

✅ Check-list bac

- ☐ FI identifiée + méthode adaptée (factorisation, conjugué, croissances comparées)
- ☐ Pour TVI / bijection : continuité **et** monotonie citées explicitement
- ☐ Point d'inflexion : f'' change de signe (pas juste « s'annule »)
- ☐ Tangente : équation complète `y = f'(a)(x−a) + f(a)`
- ☐ Composée : `u'(x)` jamais oublié
- ☐ Domaine de validité (ln u > 0, dénominateur ≠ 0) toujours précisé